

GUÍA DE LA SEMANA 02
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL, PSEUDOCÓDIGO Y
DIAGRAMA DE FLUJO

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

INDICACIONES GENERALES

Para cada uno de los problemas propuestos, realice lo siguiente:

- a) Elaborar el pseudocódigo de la solución utilizando PSeInt.
- b) Representar la solución mediante un diagrama de flujo utilizando PSeInt.

1) CÁLCULO DEL ÁREA DE UN RECTÁNGULO

Cree un algoritmo que permita calcular el área de una región rectangular, conociendo la longitud de su largo y de su ancho.

2) CONVERSIÓN DE TEMPERATURA

Cree un algoritmo que permita ingresar una temperatura expresada en **grados Celsius** y convertirla a **grados Fahrenheit**. Considere la siguiente fórmula: $F = 1.8 * C + 32$

3) PROMEDIO DE TRES CALIFICACIONES

Cree un algoritmo que permita ingresar las calificaciones obtenidas por un estudiante en **tres evaluaciones** y calcular su promedio.

4) NÚMERO POSITIVO, NEGATIVO O CERO

Cree un algoritmo que permita **leer un número y determinar si es positivo, negativo o igual a cero**.

5) NÚMERO PAR O IMPAR

Cree un algoritmo que permita ingresar un número entero y determinar si este es **par o impar**.

6) MAYOR DE TRES NÚMEROS

Cree un algoritmo que permita ingresar **tres números diferentes** y determinar cuál de ellos es el mayor.

7) CÁLCULO DE TARIFA DE TAXI

El programa debe solicitar la cantidad de kilómetros recorridos. Si el recorrido es de hasta 3 kilómetros, el costo es de S/ 8. Por cada kilómetro adicional se cobran S/ 2.50. El algoritmo deberá mostrar el monto total a pagar.

8) CLASIFICACIÓN DE UNA CALIFICACIÓN

Cree un algoritmo que permita ingresar una calificación entre **0 y 20** y mostrar la clasificación correspondiente de acuerdo con los siguientes criterios:

Calificación	Clasificación
18 a 20	Excelente
15 a 17	Bueno
11 a 14	Regular
0 a 10	Desaprobado

9) SUMA DE LOS PRIMEROS N NÚMEROS

Cree un algoritmo que solicite un número entero positivo N y calcule la suma de todos los números desde 1 hasta N utilizando una estructura repetitiva. Al finalizar, deberá mostrar el resultado.

10) CONTEO DE APROBADOS Y DESAPROBADOS

Cree un algoritmo que solicite la cantidad N de estudiantes. Luego, deberá ingresar la nota de cada estudiante y determinar si está aprobado o desaprobado. Por cada nota ingresada, el algoritmo deberá incrementar el contador correspondiente. Al finalizar, el algoritmo deberá mostrar la cantidad total de estudiantes aprobados y desaprobados.

11) PROMEDIO DE EDADES Y CONTEO DE MAYORES DE EDAD

Cree un algoritmo que solicite la cantidad N de personas a evaluar. Luego, deberá ingresar la edad de cada persona, acumular las edades para calcular el promedio y determinar cuántas tienen 18 años o más. Al finalizar, el algoritmo deberá mostrar el promedio de edades y la cantidad total de personas mayores de edad.

12) DETERMINACIÓN DEL NÚMERO MAYOR Y MENOR

Cree un algoritmo que solicite la cantidad N de números que se desea ingresar. Luego, deberá leer cada uno de los valores y compararlos para determinar cuál es el número mayor y cuál es el número menor del conjunto. Al finalizar, el algoritmo deberá mostrar el mayor valor ingresado y el menor valor ingresado.

13) AHORRO HASTA ALCANZAR UNA META

Cree un algoritmo que solicite el **monto de ahorro mensual** y una **meta económica**. El programa deberá acumular el ahorro mes a mes hasta alcanzar o superar la meta establecida. Al finalizar, el algoritmo deberá mostrar la **cantidad de meses necesarios** y el **monto total ahorrado**.

14) **VALIDACIÓN DE ACCESO CON INTENTOS LIMITADOS**

Cree un algoritmo que permita al usuario ingresar una **contraseña**. Si la contraseña ingresada es incorrecta, el programa deberá permitir un máximo de **tres intentos**.

Si el usuario ingresa la contraseña correcta dentro del número de intentos permitidos, el algoritmo deberá mostrar el mensaje "**Acceso permitido**". En caso contrario, deberá mostrar "**Acceso bloqueado**".

15) **CÁLCULO DEL RECIBO DE LUZ POR TRAMOS**

Cree un algoritmo que solicite el **consumo de energía eléctrica en kilovatios-hora (kWh)**. El monto a pagar deberá calcularse de acuerdo con los siguientes tramos:

Consumo	Tarifa
Primeros 100 kWh	S/ 0.50 por kWh
Siguientes 200 kWh	S/ 0.70 por kWh
Consumo superior a 300 kWh	S/ 1.00 por kWh

El algoritmo deberá calcular el costo correspondiente a cada tramo consumido y, al finalizar, mostrar el **monto total del recibo de luz**.

16) **CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS**

En una planta de control de calidad de alimentos, se recibe una caja con un producto. El inspector revisa la temperatura registrada del producto. Si la temperatura está entre 0 °C y 5 °C, el producto se considera apto. En caso contrario, el producto se considera no apto.

Cree un algoritmo que muestre si el producto pasa o no el control.

17) **TERMOSTATO INTELIGENTE**

Cree un algoritmo para un termostato inteligente que mida la temperatura del ambiente y la compare con una temperatura deseada. El algoritmo debe determinar si es necesario activar el sistema de calefacción, encender el sistema de refrigeración o mantener el estado actual cuando ambas temperaturas coincidan.

18) **CASILLEROS DEPORTIVOS**

En un centro deportivo la sala de vestidores tiene 10 casilleros para mochilas. Un sensor recorre de forma secuencial los casilleros del 1 al 10, detectando si están ocupados o libres.

Cree un algoritmo que simule el registro de casilleros ocupados y libres y muestre el resultado al finalizar la revisión.

19) CONTROL DE CALIDAD DE BOTELLAS

En una fábrica de embotellado, un sensor verifica si la botella está apta (1) o defectuosa (0). Cree un algoritmo que simule el registro de botellas aptas y defectuosas. El proceso se repite mientras la respuesta a la pregunta otra botella sea S. Al finalizar el proceso muestre el total de botellas aptas y defectuosas.

20) ASCENSOR

Cree un algoritmo para un **ascensor** en un edificio de oficinas que cuenta con 5 pisos. El algoritmo debe permitir que el ascensor reciba la solicitud de un usuario, identifique el piso de origen y el de destino, y luego se desplace en la dirección correcta (subir o bajar) hasta llegar al piso solicitado.

21) INTERPRETAR

Ejecuta el siguiente código en PSeInt, luego interprete los resultados. ¿Tiene aplicación en la vida real?

Algoritmo RegresionLineal_IA

```
// =====
// ENUNCIADO:
// Desarrolle un algoritmo en PSeInt que implemente un modelo
// de Regresión Lineal Simple (Machine Learning). El programa
// debe solicitar N datos de entrenamiento (X = Años de experiencia,
// Y = Salario), calcular la pendiente (m) y el intercepto (b)
// mediante el método de mínimos cuadrados, y finalmente permitir
// predecir el salario de un nuevo candidato.
// =====

// Declaración de variables
Definir n, i Como Entero
Definir x, yValor, xPrueba Como Real
Definir sumaX, sumaY, sumaXY, sumaX2 Como Real
Definir m, b, salarioPredicho Como Real

// 1. Título del programa
Escribir "=====
Escribir "  REGRESIÓN LINEAL: PREDICCIÓN SALARIAL"
Escribir "=====

// Inicialización de acumuladores
sumaX <- 0
sumaY <- 0
sumaXY <- 0
sumaX2 <- 0
```

```

// 2. Entrada de datos de entrenamiento
Escribir "¿Cuántos datos de entrenamiento ingresará? (Ejemplo: 3 o 4):"
Leer n

Para i <- 1 Hasta n Hacer
    Escribir "-----"
    Escribir "Registro ", i, ":"
    Escribir "  Años de experiencia (X):"
    Leer x
    Escribir "  Salario mensual en USD (Y):"
    Leer yValor

    // Acumular sumatorias estadísticas
    sumaX <- sumaX + x
    sumaY <- sumaY + yValor
    sumaXY <- sumaXY + (x * yValor)
    sumaX2 <- sumaX2 + (x ^ 2)
FinPara

// 3. Proceso: Entrenamiento del modelo (Ajuste de curva)
m <- (n * sumaXY - sumaX * sumaY) / (n * sumaX2 - (sumaX ^ 2))
b <- (sumaY - m * sumaX) / n

Escribir "=====
Escribir "      ¡MODELO ENTRENADO CON ÉXITO!"
Escribir "Patrón encontrado: Salario = ", m, " * Exp + ", b
Escribir "=====

// 4. Inferencia / Predicción
Escribir "Ingrese los años de experiencia a evaluar:"
Leer xPrueba

salarioPredicho <- (m * xPrueba) + b

Escribir "-----"
Escribir "PREDICCIÓN DE LA IA:"
Escribir "Para ", xPrueba, " años de experiencia, el salario estimado es:
$", salarioPredicho
FinAlgoritmo

```